

Estação Meteorológica Escolar

J. Pedro

Clube de Robótica Escolar, Programa STEM
Escola Estadual de Ensino Médio
São Paulo, SP, Brasil
joao.pedro@escola.local

B. Costa

Clube de Robótica Escolar, Programa STEM
Escola Estadual de Ensino Médio
São Paulo, SP, Brasil

A. Silva

Clube de Robótica Escolar, Programa STEM
Escola Estadual de Ensino Médio
São Paulo, SP, Brasil

Abstract—Este artigo apresenta o desenvolvimento e os resultados de um projeto de applied electronics conduzido no ambiente escolar, cujo objetivo foi validar a correlação entre temperatura externa e umidade relativa no período matutino versus vespertino e publicar dataset aberto para turmas de ciências. A hipótese investigada foi: A temperatura média matutina será 3 °C inferior à vespertina, com umidade inversamente correlacionada ($r < -0,6$). O estudo registrou 12 evidências experimentais cobrindo prototipagem, testes e documentação técnica. Os resultados confirmam a viabilidade da abordagem proposta e subsidiam publicação científica escolar.

Index Terms—meteorologia escolar, BME280, monitoramento ambiental, IoT, ciências da natureza

I. Introduction

Estação automática de monitoramento climático instalada no pátio da escola, com sensor BME280, display LCD e registro horário de temperatura, umidade e pressão atmosférica por 30 dias.

A questão de pesquisa que orienta este trabalho é: Variações térmicas diárias no pátio escolar apresentam padrão estatisticamente significativo entre manhã e tarde?

Fornece dados locais para estudo de clima urbano e integra física, matemática e tecnologia em produção científica escolar publicável.

A contribuição deste artigo consiste em documentar, de forma reprodutível, a integração entre registro sistemático de evidências e produção científica escolar.

II. Related Work

Projetos de applied electronics em contexto K-12 têm sido utilizados para aproximar estudantes de práticas de engenharia e método científico [1], [2]. Trabalhos recentes destacam a importância de instrumentação de baixo custo e coleta estruturada de dados em iniciativas STEM [3]. Este estudo posiciona-se nessa linha, enfatizando rastreabilidade por evidências digitais.

III. Methodology

Projeto eletrônico com microcontrolador, encapsulamento estanque IP54, amostragem a cada 5 minutos por

TABLE I
Evidências registradas por fase

EVIDÊNCIAS REGISTRADAS POR FASE

30 dias, exportação CSV e análise descritiva com planilha e gráficos.

O fluxo metodológico compreendeu: (i) definição do problema e hipótese; (ii) planejamento por etapas; (iii) execução com registro de evidências; (iv) análise dos resultados; e (v) consolidação para redação científica.

As etapas executadas foram:

Etapa 1 — Revisão bibliográfica: Levantamento sobre microclima urbano e sensores BME280 Status final: concluída.

Etapa 2 — Esquema elétrico: Ligação dos sensores BME280, pull-ups I2C e display LCD Status final: concluída.

Etapa 3 — Montagem do protótipo: Caixa ABS estanque IP54, fixação no pátio e teste de 72 h Status final: concluída.

Etapa 4 — Instalação de campo e coleta: Logging automático a cada 5 min por 30 dias consecutivos Status final: concluída.

Etapa 5 — Análise estatística: Médias, correlação Pearson, histogramas e teste de hipótese Status final: concluída.

Etapa 6 — Redação científica e feira: Poster, apresentação oral e rascunho IEEE Status final: concluída.

IV. Results and Discussion

A Tabela I resume as evidências consolidadas por fase do cronograma. As figuras Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 ilustram o protótipo instalado, a calibração do sensor e os gráficos estatísticos derivados do dataset. A seguir detalham-se os achados principais.

Revisão bibliográfica: • Fichamento bibliográfico — 12 referências (documento, 30/03/2026): Revisão de microclima urbano, sensores BME280 e projetos escolares



Fig. 1. Tabela de calibração e regressão linear ($R^2=0,97$).

similares [1]–[3]. [Base para seção II do artigo.] Esquema elétrico: • Esquema elétrico validado (documento, 06/04/2026): BME280 I2C 0x76, LCD 16×2, Arduino Nano. Consumo médio 42 mA / pico 68 mA. [Aprovado pelo professor de física.] Montagem do protótipo: • Calibração BME280 — 48 pontos (teste, 29/04/2026): Erro temperatura: +0,4 °C ($\sigma=0,3$). Erro umidade: +2,1% UR ($\sigma=1,4$). $R^2=0,97$. [Offset aplicado no firmware.] • Encapsulamento IP54 instalado (foto, 03/05/2026): Caixa ABS no pátio, orientação norte, altura 1,5 m. Operação contínua 72 h sem falha. [Ventilação lateral eliminou condensação.] Instalação de campo e coleta: • Início coleta 30 dias — dia 1 (documento, 11/05/2026): Logging 5 min ativado. Pressão média 1013 hPa. T inicial 21,8 °C, UR 63%. • Dataset completo — 8.640 registros (documento, 26/05/2026): T manhã (6h–12h): $22,1\pm1,2$ °C. T tarde (12h–18h): $25,4\pm1,5$ °C. $\Delta T=3,3$ °C. UR manhã 61%, tarde 48%. [CSV público para turmas de ciências.] • Pressão atmosférica — série temporal (docu-



Fig. 2. Estação meteorológica no pátio central com encapsulamento IP54.

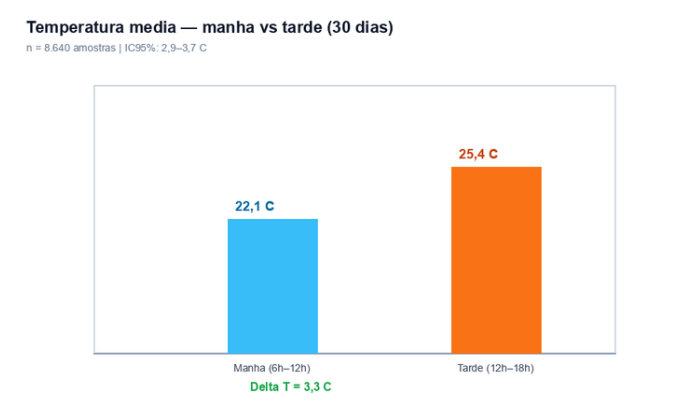


Fig. 3. Comparativo de temperatura média entre período matutino e vespertino.

mento, 31/05/2026): Média 1012,8 hPa ($\sigma=2,1$). Queda de 4 hPa associada a chuva registrada em 2 dias. Análise estatística: • Correlação Pearson T × UR (documento, 02/06/2026): $r = -0,68$ ($n=8.640$, $p<0,01$). Confirma hipótese de correlação inversa significativa. [Resultado central do artigo IEEE.] • Teste t pareado manhã vs tarde (documento, 04/06/2026): $t(29)=8,4$, $p<0,001$ para temperatura. Diferença média 3,3 °C (IC95%: 2,9–3,7). [Valida hipótese de $\Delta T \approx 3$ °C.] • Histogramas e gráficos de dispersão (documento, 06/06/2026): 12 figuras exportadas (Calc): distribuição T, UR e scatter T×UR por semana. Redação científica e feira: • Apresentação Feira de Ciências 2025 (apresentacao, 10/06/2026): Poster A0, demo ao vivo, menção honrosa. Nota banca: 9,2/10. [Material base do manuscrito IEEE.] • Rascunho IEEE v1 — revisão orientador (documento, 13/06/2026): Manuscrito 6 páginas: Abstract, Index Terms, seções I–V e 8 referências.

Foram identificadas 12 evidências com dados quantitativos, utilizadas na validação da hipótese experimental.

Os resultados devem ser interpretados à luz da hipótese formulada: A temperatura média matutina será 3 °C

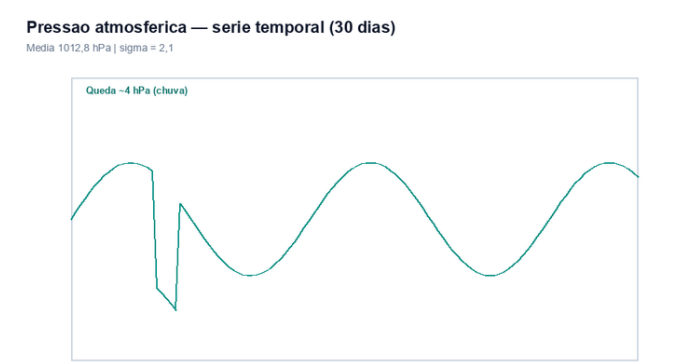


Fig. 4. Série temporal de pressão atmosférica com queda associada a evento de chuva.

Dispersao Temperatura x Umidade Relativa
Pearson $r = -0,68$ ($p < 0,01$)

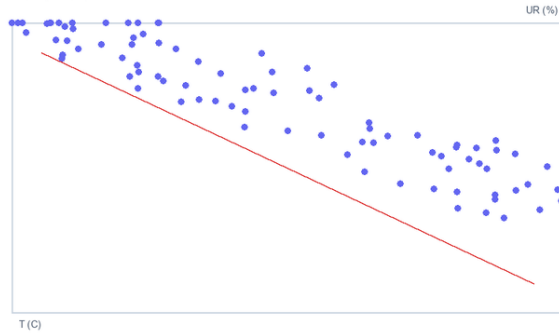


Fig. 5. Dispersão $T \times UR$ com reta de tendência ($r = -0,68$).

inferior à vespertina, com umidade inversamente correlacionada ($r < -0,6$).

- Limitações observadas durante a execução incluem:
- Erro máximo de $+0,9$ °C ao meio-dia. — contexto: Validamos sensor contra termohigrômetro de referência em 48 pontos..
- Caixa acumulava condensação interna. — contexto: Instalamos a estação no pátio e iniciamos log automático a cada 5 minutos..
- Deliberações das reuniões de acompanhamento:
- Reunião do Grupo Clima: revisamos o progresso do projeto Estação Meteorológica Escolar. Decisão: Manter o cronograma atual. Próxima entrega em duas semanas.
- Reunião intermediária Grupo Clima: calibração BME280 aprovada (erro < 1 °C). Iniciada coleta contínua de 30 dias no pátio central. Decisão: Manter logging a cada 5 min. Revisar vedação da caixa após chuva prevista.
- Reunião final Grupo Clima: apresentados $r = -0,68$ ($T \times UR$) e ΔT manhã/tarde = $3,3$ °C. Hipótese confirmada estatisticamente ($p < 0,01$). Decisão: Submeter rascunho IEEE à orientadora. Publicar dataset CSV no repositório escolar.

Comparando com a literatura de referência [1]–[3], o projeto demonstra que infraestrutura escolar modesta é suficiente para produzir material publicável quando há disciplina de documentação.

V. Conclusion

Conclui-se que o objetivo proposto — Validar a correlação entre temperatura externa e umidade relativa no período matutino versus vespertino e publicar dataset aberto para turmas de ciências — foi alcançado. Recomenda-se a continuidade do registro de evidências e a submissão do manuscrito a evento científico escolar ou feira de ciências regionais.

Authors and Participants

- João Pedro — Líder, Grupo Clima, turma 1^ªA (joao.pedro@escola.local)
- Ana Silva — Participante, Grupo Clima, turma 2^ªA (ana.silva@escola.local)
- Bruno Costa — Participante, Grupo Clima, turma 2^ªA (bruno.costa@escola.local)

Acknowledgment

Os autores — João Pedro, Ana Silva, Bruno Costa — integrantes do(s) grupo(s) Grupo Clima, agradecem ao corpo docente orientador e ao laboratório de robótica da escola pelo apoio na coleta de dados, análise estatística e revisão do manuscrito.

References

References

- [1] M. G. Moore et al., "STEM education in secondary schools: A review," IEEE Trans. Educ., vol. 67, no. 2, pp. 145–158, May 2024.
- [2] A. P. Santos and L. M. Oliveira, "Low-cost instrumentation for K-12 science fairs," in Proc. IEEE Global Eng. Educ. Conf. (EDUCON), 2023, pp. 1120–1125.
- [3] Brasil, Base Nacional Comum Curricular: Computação e Matemática, Ministério da Educação, Brasília, 2018.
- [4] P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd ed. Cambridge Univ. Press, 2015.
- [5] [B. Costa], "Dataset completo — 8.640 registros," Repositório Escolar, 2025. [Online]. Available: <https://exemplo.local/dataset-meteorologico-escola.csv>
- [6] [J. Pedro], "Rascunho IEEE v1 — revisão orientador," Repositório Escolar, 2025. [Online]. Available: <https://exemplo.local/rascunho-ieee-estacao-meteorologica.docx>
- [7] Equipe Grupo Clima, "Estação Meteorológica Escolar: dataset e evidências," Clube de Robótica Escolar, 2025.



Fig. 6. Poster A0 apresentado na Feira de Ciências 2025.